2025年度 数学 学年末試験 出題の狙い

[1] 小問集合

全体として，教科書の例題に載っている問題を集めた．授業で扱った内容を正しく理解しているかを問う．小問ごとの狙いは以下．

(1) 基本的な因数分解ができるかを問う．
(2) ヘロンの公式を正しく用いることができるかを問う．
(3) 3次方程式が解けるかを問う．
(4) 点と直線の距離の公式を正しく使えるかを問う．
(5) 三角関数が含まれた不等式を正しく解くことができるかを問う．
(6) 常用対数を用いて桁数を計算できるかを問う．
(7) ベクトルの基本的な性質を正しく使いこなせるかを問う．
(8) 漸化式を正しく解けるかを問う．
(9) 複素数の方程式を正しく解けるかを問う．
(10) 極限の計算ができるかを問う．

[2a] 確率・期待値

(1) 基本的な確率を計算できるかを問う．
(2) 期待値が無限大になる状況が起こりうることを理解できているかを問う．
(3) 常用対数の扱いとΣの計算を正しく行い，期待値を求められるかを問う．
(4) The “St. Petersburg paradox.”の本質を見抜き，ギャンブルに対して正しい判断ができるかどうかを問う．

[2b] 微分積分

(1) 基本的な積分計算ができるかを問う．
(2) 文字を含んだ積分において，部分積分が正しくできるかを問う．
(3) 数学的に正しい証明が書け，その結果を用いて極限が計算できるかを問う．
(4) nの偶奇によって場合分けを行い，ウォリスの公式を導けるかを問う．

[2c] 複素数平面

(1) 極形式に関する基本的な計算ができるかを問う．
(2) 複素数に関する基本的な計算ができるかを問う．
(3) 複素数の点の動きを正しく追い，それによって描かれる図形を図示できるかを問う．
(4) 複素数を幾何学的に捉えることができるかを問う．